Chemia po maturze

wersja przyst��pna

- Wstęp
- Inna gra
- Co z matury zamienia się w co
- Skąd się uczyć
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Dla Twojego kierunku
- Rzeczy, które spotka prawie każdy
  - Aktywność
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia pojawia się od pierwszego roku. Może to być chemia, medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia albo kierunek inżynierski, na przykład technologia chemiczna. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest. Dowiesz się, czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, opisuje, co się zmienia po maturze, i daje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go bez względu na kierunek.

Rozdział 2 pokazuje, gdzie na studiach wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Zobaczysz też, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się różnić między uczelniami.

Rozdział 3 to sprawdzone miejsca do nauki, ułożone według przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i trochę matematyki. Przy każdym źródle piszę, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na końcu jest skrót dla Twojego kierunku.

Rozdział 4 to cztery krótkie wprowadzenia do rzeczy, które spotka prawie każdy: aktywność, chemia kwantowa, spektroskopia i laboratorium.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i ten kawałek rozdziału 3, który dotyczy Twojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik,

kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Rozdział 4 otwórz, gdy na wykładzie pierwszy raz padnie słowo „aktywność” albo „orbital molekularny”.

Nazwy materiałów w tekście są linkami. Wszystkie sprawdziłem w listopadzie 2026. Strony w internecie czasem znikają, więc jeśli link nie działa, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

Inna gra

Do matury materiał jest jasno określony. Jeśli czegoś nie ma w wymaganiach, po prostu się to pomija. Na studiach tak to nie działa. Ten rozdział mówi, co się zmienia i jakie cztery zasady z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Przedmiot o tej samej nazwie, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na dwóch podobnych kierunkach potrafi mieć zupełnie inną treść. Chemia nie jest wszędzie inna. Jest po prostu tak rozległa, że każda uczelnia wybiera z niej to, co uważa za potrzebne. Zdarza się, że na jednej politechnice ten sam przedmiot ma na dwóch kierunkach inną liczbę godzin i inny zakres. Zdarza się też, że na kierunku lekarskim jednej uczelni chemia jest na pierwszym roku, a na innej dopiero na drugim. Więcej przykładów jest w rozdziale 2.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest **sylabus**, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis tego, czego się uczysz, ile jest godzin zajęć, z jakich książek korzystać i jak zdobyć zaliczenie, czyli ocenę z przedmiotu. Sylabus jest jednak ogólniejszy niż wymagania maturalne. Nie powie Ci, które tematy prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Kilka słów, które będą wracać. **Prowadzący** to osoba, która ma z Tobą zajęcia. **Wykład** to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. **Ćwiczenia** odbywają się w małej grupie i rozwiązuje się na nich zadania. **Laboratorium** to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i laboratorium często uczy ktoś inny niż na wykładzie, a każdy może mieć własne wymagania. Znajdziesz je w regulaminie przedmiotu albo usłyszysz na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z tego, co wyżej. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce nauka wygląda tak: najpierw notatki i slajdy, potem podręcznik albo film o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący."]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo znajdziesz tam rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Typowa karta przedmiotu z chemii ogólnej wymienia tematy wykładów, opisuje laboratorium i mówi, co musisz zaliczyć, żeby w ogóle podejść do egzaminu. Rozpisuje też, ile punktów daje każda część. Bywają w niej bardzo praktyczne zasady, na przykład że po dużym spóźnieniu nie napiszesz sprawdzianu albo że za pracę bez okularów ochronnych tracisz punkty.

Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi swój plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Zacznij od trzech części: treści przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny zajęć i forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia."]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są pytania."]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących i wiedzą, jak wyglądały **kolokwia**, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru. Wiedzą też, jak wyglądał egzamin w **sesji**, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w

grupach roku na komunikatorach i w kołach naukowych, czyli studenckich stowarzyszeniach przy katedrach. Na początek najlepiej odezwać się do starosty roku. To student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Pamiętaj o dwóch rzeczach. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. Traktuj je też jak mapę, a nie jak coś, co zastąpi wykład.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece jest ich mało. Trzeba umieć je znaleźć w różnych postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Oto kilka legalnych sposobów:

- **Biblioteka wydziałowa i uczelniana.** Książki zamawia się zwykle przez katalog w internecie. Jeśli egzemplarza brakuje, zapytaj w bibliotece, czy mogą go sprowadzić z innej biblioteki.
- **E-booki przez uczelnię.** Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Zwykle wchodzisz na nią z sieci uczelni albo z kodem, który daje biblioteka. Zasady bywają różne, więc zapytaj u siebie.
- **Podręczniki otwarte**, czyli bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka.
- **Wydania starsze i angielskie.** Polskie tłumaczenie bywa starsze niż oryginał. Na przykład polski Clayden to przekład pierwszego wydania, a po angielsku jest już drugie. McMurry po angielsku ma nowsze wydanie i jest w sieci za darmo. Starsze wydanie łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz odpowiedni podrozdział, czytasz go i robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach trzeba będzie korzystać ze źródeł angielskojęzycznych. Warto się na to nastawić od początku.

Większość materiałów z rozdziału 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej jest niewiele. Te, które znalazłem, opisuję w rozdziale 3 jako pierwsze.

Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W jednym przedmiocie wciąż powtarzają się te same, więc szybko przestaną być nowe. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku. Dlatego obok angielskiego filmu dobrze mieć polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Co z matury zamienia się w co

Kurs KaNaU 50/70/90 przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie.

Mapa niżej powstała na podstawie publicznych sylabusów z kilkunastu polskich uczelni i ośmiu kierunków. Pokazuje to, co powtarza się często, a nie regułę. U Ciebie będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot na studiach, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego.

Zanim zaczniesz, dwie uwagi. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią. To, co w tabeli nazywam chemią ogólną, na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią biochemii. Po drugie, przy przedmiotach zobaczysz w planie studiów punkty **ECTS**. Mówią, ile pracy wymaga przedmiot. Cały semestr to 30 punktów, więc im więcej punktów ma przedmiot, tym jest większy.

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, które się wyprowadza, a nie tylko podaje (rozdział 4)
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne, hybrydyzacja jako narzędzie opisu, symetria cząsteczek, budowa kryształów
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, czasem osobna chemia nieorganiczna w drugim semestrze	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	nowe sposoby wyrażania stężeń, na przykład ułamek molowy; dużo więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna	entropia, energia Gibbsa, wykresy fazowe, rzędy reakcji, równanie Arrheniusa
VI. Roztwory	chemia ogólna; na niektórych kierunkach medycznych i weterynarii razem z pH i buforami w jednym przedmiocie	roztwory koloidalne, rozpuszczanie wyjaśnione na poziomie cząsteczek, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na niektórych kierunkach lekarskich już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, siła jonowa (rozdział 4); bufory i równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie
VIII. Redoks	chemia ogólna, miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał normalny
IX. Elektrochemia	chemia ogólna, później chemia fizyczna	ogniwa i elektroliza opisane liczbowo
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, na farmacji także analiza jakościowa	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, na farmacji reakcje z Farmakopei
XI. Wstęp do chemii organicznej	chemia organiczna; na części kierunków od pierwszego semestru, na innych później	nazewnictwo z regułami starszeństwa, izomeria optyczna, efekty elektronowe w cząsteczce
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja, addycja, eliminacja, rysowane strzałkami (rozdział 3)
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej wyjaśniona mechanizmem

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	pochodne kwasów karboksylowych i kwasu węglowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia; na wielu kierunkach medycznych na pierwszym roku, na nielicznych dopiero na drugim	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, laboratoryjne metody biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było wcale

Cztery tematy są zupełnie nowe i pojawiają się na wielu kierunkach. Każdy ma krótkie wprowadzenie w rozdziale 4.

Aktywność, czyli „skuteczne stężenie” jonów w roztworze. Na niektórych kierunkach chemicznych i inżynierskich pojawia się już w pierwszym semestrze chemii ogólnej.

Chemia kwantowa. Na kierunku chemia wchodzi od razu, często w pierwszym semestrze: równanie Schrödingera, orbitale molekularne, falowa natura materii. Na farmacji bywa krótkim wstępem do chemii ogólnej.

Spektroskopia. Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na laboratorium, na przykład gdy mierzysz stężenie substancji przyrządem. Na kierunkach chemicznych wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych latach.

Laboratorium. Jest na pierwszym roku prawie wszędzie i ma własne zasady: **wejściówki**, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, **sprawozdania**, czyli pisemne opracowania ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod

swój kierunek. Oto trzy sytuacje, które powtarzają się w sylabusach.

Jedna uczelnia, jedna nazwa, dwa różne przedmioty. Na tej samej politechnice „Chemia ogólna i nieorganiczna” może mieć na jednym kierunku o połowę więcej godzin wykładu niż na drugim. Plan wykładu jest podobny, ale na kierunku z większą liczbą godzin wchodzi się głębiej.

Jedna nazwa, trzy kierunki. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna” może obejmować reakcje rozpoznawania jonów, z których korzystają farmaceuci. Na analityce medycznej bywa, że laboratorium ma ponad dwa razy więcej godzin niż wykład, a wykład przechodzi pierwiastek po pierwiastku przez układ okresowy. Na biotechnologii wykład i laboratorium mają często tyle samo godzin. Nazwa ta sama, a rzeczy do opanowania różne.

Czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim spotyka się trzy układy. W pierwszym na pierwszym roku jest osobny, krótki przedmiot „Chemia”, a obok niego biochemia. W drugim chemii jako osobnego przedmiotu nie ma, ale jej tematy, czyli woda, równowagi jonowe i bufory, otwierają biochemię pierwszego roku. W trzecim chemia przychodzi dopiero na drugim roku, połączona z biochemią w jeden duży przedmiot. Na stomatologii jest podobnie.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski, każdy podzielony na I i II rok kierunku lekarskiego, bez nazw uczelni. Pasek 1: I rok „Chemia” (krótka) i „Biochemia”. Pasek 2: I rok „Biochemia”, która zaczyna się od wody, pH i buforów. Pasek 3: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii”. Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy układy spotykane na polskich uczelniach.”]

Z tych przykładów nie zgadniesz, jak będzie u Ciebie. Możesz za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znajdź sylabusy swoich przedmiotów. Jak to zrobić i na co w nich patrzeć, opisałem w rozdziale 1.

Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej otworzyłem i sprawdziłem. Przy każdym piszę, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim jest języku i na jakim poziomie. **Wprowadzenie** oznacza most od matury. **Poziom pierwszego roku** to materiał na zajęcia. **Poziom dalszy** to rzeczy na później albo do sprawdzania. Opisy playlist powstały z pełnej listy tytułów filmów, a nie z obejrzenia każdego z nich.

W każdym przedmiocie najpierw są polskie materiały, potem podręczniki, filmy i strony. Na końcu rozdziału jest skrót dla Twojego kierunku. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapisania. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego”. Którędy płyną elektrony? Skąd atakuje odczynnik? Dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny? Odpowiedź to **mechanizm reakcji**, który rysuje się zakrzywionymi strzałkami. Większość materiałów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów.”]

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Polskie materiały

Nagrania wykładu z chemii organicznej Uniwersytetu Śląskiego to cały semestr wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu trzeba szukać, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo gdy Twój wykład był za szybki i chcesz posłuchać kogoś innego. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Wykłady z chemii organicznej na kanale SGGW to drugi polski cykl. Tu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Łatwo więc znaleźć wykład o jednej grupie związków, na przykład przed kolokwium. Układ pasuje do organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Uniwersytet Śląski ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Druga prowadzi przez kolejne syntezy, między innymi aspiryny. Obejrzyj je przed laboratorium, gdy w instrukcji jest czynność, której jeszcze nie robiłeś, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. U Ciebie będą inne preparaty, ale praca wygląda podobnie. (Po polsku; krótkie filmy.)

Khan Academy po polsku ma osobny kurs „Chemia organiczna”. Zaczyna od budowy i wiązań, a potem przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż do spektroskopii. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Pliki o polskim nazewnictwie związków organicznych z Politechniki Warszawskiej przechodzą klasa po klasie, od alkanów po aminy, a na końcu mają tabelę grup według pierwszeństwa. Przydają się, bo większość filmów jest po angielsku i uczy angielskich nazw, a na kolokwium nazwę zwykle piszesz po polsku. Pliki mają kilkanaście lat, więc jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zasad nazewnictwa, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru głównie dwa przetłumaczone podręczniki.

Pierwszy to John McMurry, „Chemia organiczna”, wydana przez PWN w kilku tomach. To pełny wykład od budowy i wiązań po biocząsteczki, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy dzielą książkę według rozdziałów, więc z biblioteki możesz wziąć tylko ten, którego potrzebujesz. Nowsze wydanie angielskie jest za darmo w sieci na platformie OpenStax. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego polskiego egzemplarza, angielski McMurry jest zawsze pod ręką.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna”, w czterech częściach. Polski przekład dotyczy pierwszego wydania. W drugim wydaniu angielskim rozdziały są ułożone głównie według typów reakcji i mechanizmów, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przyda się otwarty podręcznik Tima Soderberga, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. Obok klasycznych tematów ma rozdziały o tym, jak organiczna działa w komórce, między innymi o utlenianiu i redukcji oraz o witaminach. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Jak zdobyć książkę bez kupowania, opisałem w rozdziale 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, e-booki przez uczelnię, wydania otwarte i starsze.

Kanały wideo

Playlista „Organic Chemistry” na kanale Professor Dave Explains to ponad sto filmów, każdy o jednym temacie i trwający kilka do kilkunastu minut. Są tam nazewnictwo, konformacje, chiralność, substytucja i eliminacja, addycje, związki karbonylowe, a dalej reakcje imienne, widma i techniki laboratoryjne. Sięgnij po nią, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Ten sam autor ma playlistę z zadaniami. W każdym filmie najpierw jest problem, potem wskazówka, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy to całe egzaminy. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor ma playlistę ułożoną jak cały kurs organicznej. Jej mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie Ci w rękę. Włącz ją, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Kilka filmów zapowiada płatne materiały, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to krótkie odcinki, które przechodzą przez całą organiczną dwóch semestrów, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami. Obejrzyj w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości. Do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem lepsze są poprzednie kanały. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Kurs „Organic Chemistry I” na MIT OpenCourseWare nie ma filmów. Ma notatki do wykładów, zadania z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przyda się, gdy szukasz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Materiał może być ułożony inaczej niż na Twoim wykładzie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla uczniów na poziomie zbliżonym do naszej matury rozszerzonej. Dział o mechanizmach opisuje podstawowe typy reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten czy bromoetan. To łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie czymś zupełnie nowym. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to kilkaset artykułów ułożonych w rozdziały jak w podręczniku. Tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Artykuły są bezpłatne, płatne są dodatki, takie jak quizy i arkusze. Zajrzyj tu, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać, niż oglądać film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps ma kilkaset krótkich artykułów, a przy wielu z nich są zadania. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest płatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje, które możesz obracać. Ta strona łączy animacje z rozdziałami podręcznika Claydena. Otwórz ją, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest mało; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami. Jest pisany dla zawodowych chemików, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna na początku wygląda znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i energią Gibbsa, równowagi liczone w kilku krokach i związki kompleksowe.

Polskie materiały

Cykl „Podstawy chemii” dr. inż. Witolda Bekasa na kanale SGGW zaczyna się od stężeń i obliczeń, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy na miareczkowaniach i zadaniach z pH. Przyda się na samym początku

studiów, gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Ostatnie wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Khan Academy po polsku ma kurs „Chemia”, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory po termodynamikę, redoks i kinetykę. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana (PWN). Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, jest „Podstawy chemii nieorganicznej” Adama Bielańskiego (PWN). Bielańskiego czytasz wybiórczo: tylko tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku za darmo jest „Chemistry 2e” z OpenStax, od podstaw po związki kompleksowe i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego rozdziału.

Kanały wideo i kursy

Playlista „General Chemistry” na kanale Professor Dave Explains obejmuje całą chemię ogólną pierwszego roku, także tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe. Do niej jest playlista zadań rachunkowych, w której każde zadanie jest innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, równowagi, bufory, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista, „Inorganic/Organometallic Chemistry”, w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie. Druga połowa jest raczej na wyższe lata. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też ogromną playlistę z chemii ogólnej, głównie z rozwiązywaniem zadań. Wracaj do niej, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż dany typ obliczeń przestanie sprawiać kłopot. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kurs „Principles of Chemical Science” na MIT OpenCourseWare to nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. Pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i bazy danych

Dział nieorganiczny Chemguide jest na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, grupy układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe. Przyda się, gdy na wykładzie pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, informacje o zagrożeniach, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn brytyjskiego towarzystwa chemicznego. Pisze o chemii poza podręcznikiem: o nowych lekach, materiałach, odkryciach i ludziach, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji przeczytasz kilka artykułów w miesiącu, a jeśli Twoja uczelnia ma wykupiony dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, czyli termodynamika i kinetyka, często pojawiają się już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, tylko tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Dochodzą entropia, energia Gibbsa, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką też część o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Polskie materiały

Playlista „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej to głównie krótkie pokazy ćwiczeń, na przykład pomiaru ciepła spalania, przewodnictwa roztworów i szybkości reakcji. Dwa ostatnie filmy są dłuższe i przydadzą się na każdej pracowni: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli na co prowadzący zwracają uwagę, gdy oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w rozdziale 4. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz dwie drogi. Pierwsza to przekład „Chemii fizycznej” Atkinsa, de Pauli i Keelera (PWN). Druga to polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia

fizyczna” w dwóch tomach, do którego jest też zbiór zadań. Z obu czytasz wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku za darmo są dwa podręczniki. „The Live Textbook of Physical Chemistry” Roberta Peveratiego obejmuje termodynamikę, równowagi, roztwory i kinetykę, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. „Physical Chemistry for the Biosciences” omawia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od tego drugiego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

Kurs „Thermodynamics & Kinetics” na MIT OpenCourseWare ma nagrania wykładów z termodynamiki, równowag chemicznych i szybkości reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Dział „Physical Chemistry” na Chemguide to łagodny wstęp do entropii, energii Gibbsa, szybkości reakcji, równowag i potencjałów elektrodowych. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada słowo „entropia” i nic Ci ono nie mówi. (Po angielsku; wprowadzenie.)

W playlistach z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave i The Organic Chemistry Tutor) są też filmy z chemii fizycznej: termodynamika, kinetyka, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą obliczenia równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody z użyciem przyrządów i bardzo dużo pracy w pracowni. Na niektórych kierunkach, na przykład na analityce medycznej, chemia analityczna jest już na pierwszym roku. Na innych zaczyna się na drugim.

Polskie materiały

Playlista „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego to kilka krótkich filmów z pracowni: różne miareczkowania i trzy metody z użyciem przyrządów, w tym spektrofotometria. Obejrzyj je przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa na kanale SGGW, opisanego przy chemii ogólnej, też dotyczą analityki: miareczkowań i zadań z pH. (Po polsku.)

[RYSUNEK: F-08, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta,

kolba stożkowa, wskaźnik.”]

Podręczniki

Po polsku jest „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów” pod redakcją Ryszarda Kocjana, w dwóch tomach. Pierwszy tom to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, drugi metody z użyciem przyrządów. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna”.

Po angielsku za darmo jest podręcznik Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1”. Szczególnie przyda Ci się jego rozdział 4 o ocenie danych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki, czyli pH, buforów, iloczynu rozpuszczalności i miareczkowań, pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej.

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc warto znać te materiały od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Na wielu kierunkach medycznych i na weterynarii biochemia jest już na pierwszym roku, na nielicznych dopiero na drugim. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: jak działają enzymy, jak komórka czerpie energię, jak przekazuje sygnały i informację genetyczną.

[RYSUNEK: F-09, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Podręczniki

Po polsku masz trzy główne podręczniki, każdy częściej spotykany na innych kierunkach. Na kierunkach biologicznych i na biotechnologii możesz trafić na „Biochemię” Berga, Tymoczki i Stryera albo jej krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs”. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera ilustrowaną” albo na krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”.

Po angielsku za darmo jest „Biochemistry Free For All” Kevina Aherna i współautorów: budowa białek, błony, enzymy, energia, metabolizm, przekazywanie informacji, a na końcu streszczenia punkt po punkcie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Playlista „Biochemistry” na kanale Professor Dave Explains to krótkie filmy o aminokwasach i białkach, enzymach, cukrach i lipidach, błonach, kwasach nukleinowych i oddychaniu komórkowym. Razem niecałe trzy godziny, czyli dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia też nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów. Wykład pasuje do jego książki. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, masz trzy miejsca.

Logarytmy i funkcję wykładniczą, potrzebne do pH i kinetyki, powtórzysz po polsku z filmów Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; na tej mieszanej playliście szukaj filmów od 19 do 28. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus” na kanale Professor Dave Explains. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1” na Ważniaku. Jest napisany ściśle i formalnie, jak typowy wykład z matematyki.

Dla Twojego kierunku

Ten rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, poniżej jest skrót: od czego zacząć. W październiku sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów, bo jak pokazuje rozdział 2, potrafią się mocno różnić.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemii jest mało albo jest schowana w biochemii. Najczęściej wracają roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Zacznij więc od powtórki pH i buforów: Khan Academy po polsku, cykl dr. Bekasa z SGGW i filmy Professor Dave o kwasach, zasadach i buforach. Potem biochemia: playlista Professor Dave jako mapa, wykład Kevina Aherna i ten podręcznik, który podaje Twój sylabus. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera” albo podręcznik Bańkowskiego. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z komórki.

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej bywa, że już na pierwszym roku są cztery przedmioty chemiczne: ogólna i nieorganiczna, organiczna, analityczna i fizyczna. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa rozłożona na cały rok, z dużą liczbą zajęć praktycznych. Na start weź chemię ogólną: Khan Academy po polsku i Professor Dave z zadaniami. Potem analityka: filmy z pracowni Uniwersytetu Śląskiego, podręcznik Kocjana i otwarty Harvey. Organiczną zacznij od Chemguide, potem Professor Dave, potem McMurry. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych".

Weterynaria

Na weterynarii chemia jest zwykle w pierwszym semestrze, często obok biochemii. W jednym przedmiocie potrafią się zmieścić roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo naraz. Pomogą Ci cykle SGGW „Podstawy chemii" i „Chemia organiczna", Khan Academy po polsku, a do biochemii Professor Dave.

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Obok stechiometrii i równowag bywają tam równanie Schrödingera, orbitale molekularne i symetria cząsteczek. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, szczególnie kurs MIT, podręcznik Atkinsa i wprowadzenie do chemii kwantowej w rozdziale 4. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena i animacje ChemTube3D.

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a czasem też ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania. Najpierw chemia ogólna z zadaniami (Professor Dave, The Organic Chemistry Tutor), potem organiczna z naciskiem na biologię (Soderberg) i biochemia (Professor Dave, Ahern). Do chemii fizycznej weź podręcznik dla nauk biologicznych.

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki. W pierwszym semestrze matematyki bywa tyle samo co chemii albo więcej. Chemia ogólna na tych kierunkach potrafi już w pierwszym semestrze sięgać po termodynamikę z energią Gibbsa i kinetykę z równaniem

Arrheniusa. Miej pod ręką część o matematyce, chemię fizyczną od Chemguide przez Peveratiego po kurs MIT, a z polskich podręczników Bielańskiego oraz Pigonia i Ruziewicza.

Rzeczy, które spotka prawie każdy

Cztery krótkie wprowadzenia: aktywność, chemia kwantowa, spektroskopia i laboratorium. Każde mówi, czym to jest, dlaczego to spotkasz i skąd uczyć się dalej.

Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robiłeś na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to tylko przybliżenie. W roztworach z dużą ilością jonów potrafi wyraźnie zawieść. Poniżej wyjaśniam dlaczego, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Zacznijmy od doświadczenia. Gdy zmieszasz bezbarwne roztwory jonów Fe^{3+} i SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Teraz dosyp do tego roztworu soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3. Barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów. A przecież w równaniu reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-10, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie leży na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze ma wokół siebie częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą one wokół niego **atmosferę jonową**, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniejszy jest ten efekt.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

To, ile jest jonów w roztworze i jak mocno są naładowane, opisuje jedna liczba: **siła jonowa**. Liczy się ją ze stężeń wszystkich jonów, a ładunek jonu wchodzi do wzoru w kwadracie. Dlatego

roztwór Na_2SO_4 o stężeniu 0,10 mol/dm³ ma siłę jonową trzy razy większą niż roztwór NaCl o tym samym stężeniu: 0,30 zamiast 0,10 mol/dm³.

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji. Jest iloczynem zwykłego stężenia i współczynnika aktywności, który oznacza się zwykle grecką literą γ (gamma):

$a = \gamma \cdot [A]$

Dla gazów, czystych cieczy, ciał stałych i substancji rozpuszczonych, które nie są jonami, współczynnik aktywności jest w zwykłych warunkach bliski jedności. Ich aktywność praktycznie równa się stężeniu. Dla jonów współczynnik zależy od siły jonowej roztworu, od ładunku jonu i od jego rozmiaru. Im mniejsza siła jonowa, tym bliżej mu do jedności. W roztworze bardzo rozcieńczonym aktywność i stężenie są takie same. Współczynniki aktywności jonów oblicza się w przybliżeniu z równania Debye’a-Hückla. Na pierwszym roku wystarczy wiedzieć, że takie równanie istnieje i od czego zależy wynik.

Dlaczego stężenie z matury przestaje wystarczać

Stała równowagi powinna zależeć tylko od reakcji i od temperatury, a nie od tego, co jeszcze pływa w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie jest takie: prawdziwą, termodynamiczną stałą równowagi zapisuje się na aktywnościach, a nie na stężeniach. Ta stała już się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń.

Podręczniki chemii ogólnej mówią o tym wprost. Wzory na stałą równowagi ze stężeniami to uproszczenie dokładniejszych wzorów. Na poziomie podstawowym to uproszczenie wystarcza i daje niewielki błąd. Na maturze w ogóle się o tym nie mówi.

Praktyczny skutek widać na rozpuszczalności. Trudno rozpuszczalna sól rozpuszcza się inaczej w wodzie destylowanej, a inaczej w roztworze innej, obojętnej soli. W tym drugim siła jonowa jest większa, a współczynniki aktywności jonów mniejsze. Podręcznik analityki liczy to na przykładzie jodanu ołowiu(II) w roztworze azotanu magnezu. Z uwzględnieniem aktywności rozpuszczalność wychodzi o połowę większa niż bez niej, $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ zamiast $4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³.[1] Gdyby pominąć aktywność, wynik byłby zaniżony o jedną trzecią.

W chemii fizycznej aktywność pojawia się jeszcze szerzej, przez potencjał chemiczny. Dla roztworów, które nie zachowują się idealnie, współczynnik aktywności jest poprawką. Mówi, o ile prawdziwy roztwór różni się od idealnego.

Dlaczego to spotkasz

Na niektórych kierunkach chemicznych i inżynierskich aktywność, współczynniki aktywności i siła jonowa są w programie chemii ogólnej już w pierwszym semestrze. Potem wracają w chemii analitycznej, przy obliczeniach równowag w roztworach, i w chemii fizycznej, przy termodynamice roztworów. Na kierunkach medycznych na pierwszym roku raczej jej nie spotkasz. Na farmacji i analityce medycznej pojawi się w analityce i w chemii fizycznej.

Skąd uczyć się dalej

Najprzystępniej opisuje to podręcznik analityki Davida Harveya, podrozdział 6.9 „Activity Effects", z doświadczeniem z $Fe(SCN)^{2+}$ i przykładami obliczeń. Od strony chemii fizycznej, przez potencjał chemiczny, wyjaśnia to podręcznik Roberta Peveratiego w rozdziale 14 „Properties of Solutions". Oba są opisane w rozdziale 3. Po polsku szukaj hasła „aktywność" w indeksie podręcznika chemii fizycznej, na przykład Atkinsa, i w pierwszym tomie „Chemii analitycznej" Minczewskiego i Marczenki.

Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria. Tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej. Polecam podręcznik Lucjana Pieli, „Idee chemii kwantowej". Poniżej opisuję, czym ta teoria jest i czego się po niej spodziewać na pierwszym roku, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Duże ciała, na przykład piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej. Nakładają się i tworzą wzory, które nazywamy interferencją. W świecie, który widzimy, to dwa zupełnie różne zjawiska.

Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, takie jak elektrony, podlegają innym regułom. Elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w połowie lat dwudziestych, a niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie. Pokazali interferencję elektronów przechodzących przez kryształ niklu.[2]

Z falowej natury cząstek wynika **zasada nieoznaczoności Heisenberga**: nie da się jednocześnie dokładnie zmierzyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica nie ma znaczenia, dla elektronu ma ogromne. Dlatego w chemii kwantowej elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu

Bohra z matury. Opisuje się go **funkcją falową**, z której wynika, gdzie prawdopodobnie znajdziesz elektron. Funkcję falową dostaje się, rozwiązując **równanie Schrödingera**.

Orbital, który znasz z matury, to właśnie obszar, w którym elektron najprawdopodobniej przebywa, wyliczony z rozwiązań równania Schrödingera. Z tych rozwiązań wychodzą też liczby kwantowe n, l i m, które na maturze trzeba było zapamiętać. Liczba n określa energię i rozmiar orbitalu, l jego kształt, a m ustawienie w przestrzeni.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

[RYSUNEK: F-13, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Drugie miejsce, w którym kwanty zmieniają obraz z matury, to wiązania. Struktura Lewisa cząsteczki O_2 ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen przyciąga magnes, a pomiary pokazują, że każda cząsteczka O_2 ma dwa niesparowane elektrony. Wyjaśnia to dopiero **teoria orbitali molekularnych**, w której elektrony należą do całej cząsteczki, a nie do pary atomów.[3]

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa.”]

[RYSUNEK: F-15, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony.”]

Czego oczekuje się na pierwszym roku

Tu różnice między kierunkami są duże.

Na kierunku chemia kwanty pojawiają się od razu. W chemii ogólnej pierwszego semestru są często doświadczenia, od których zaczęła się mechanika kwantowa, równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale molekularne i hybrydyzacja. Osobny przedmiot z chemii kwantowej przychodzi później, na przykład na drugim roku, i tam pojawiają się już rachunki i metody obliczeniowe. Na pierwszym roku chodzi więc o zrozumienie idei: skąd się biorą orbitale, co znaczą liczby kwantowe, czym jest orbital molekularny.

Na farmacji kwanty bywają krótkim wstępem do chemii ogólnej: kwantowy model atomu i orbitale molekularne przy wiązaniach. Na kierunkach lekarskich na pierwszym roku chemii kwantowej raczej nie ma. Jeśli idziesz na medycynę, tę część możesz przeczytać z ciekawości.

Skąd uczyć się dalej

Najpierw po polsku i na poziomie bliskim maturze: dział o budowie elektronowej atomów w polskiej Khan Academy i filmy Professor Dave o modelu Bohra, liczbach kwantowych i orbitalach molekularnych na playliście „General Chemistry". Pełny wykład akademicki jest w kursie MIT „Principles of Chemical Science". Wszystkie trzy są opisane w rozdziale 3.

Do czytania po angielsku za darmo: rozdziały 6 i 8 „Chemistry 2e" z OpenStax (stąd pochodzą przykłady w tej części) i druga część podręcznika Roberta Peveratiego, od powodów, dla których potrzebna była mechanika kwantowa, po wiązanie chemiczne.

Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po Pielę. Polskie „Idee chemii kwantowej" wydało PWN. Nowsze jest wydanie angielskie, „Ideas of Quantum Chemistry", w dwóch tomach. Pierwszy prowadzi od podstaw mechaniki kwantowej do budowy atomów i cząsteczek, drugi dotyczy oddziaływań między cząsteczkami.

Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię, tak samo jak aktywność i chemię kwantową. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska na UJ dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo. Ta część nie nauczy Cię czytać widm. Pokaże, czym one są, po co się je robi i skąd uczyć się dalej.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawałeś po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium na studiach budowę związku ustala się głównie przyrządami. Podręczniki organicznej opisują cztery takie metody: spektrometrię mas oraz spektroskopię w podczerwieni (IR), w nadfiolecie (UV) i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali. Im krótsza fala, tym większa energia fotonu.

Gdy oświetlisz próbkę promieniowaniem o wielu długościach fali, część z nich związek pochłonie, a resztę przepuści. Wykres, który pokazuje, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to **widmo absorpcyjne**. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu dokładnie odpowiada różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki.

Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy. Podczerwień sprawia, że wiązania mocniej drgają: rozciągają się i zginają. Nadfiolet przenosi elektron z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej. Spektrometria mas działa inaczej. Nie korzysta ze światła, tylko zamienia cząsteczki w jony i je waży.

[RYSUNEK: F-16, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu". Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania."]

Dlaczego to spotkasz

Na pierwszym roku spektroskopia pojawia się zwykle w pracowni. Przykładowe ćwiczenie to oznaczanie stężenia substancji metodą krzywej wzorcowej, opisaną niżej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych spektroskopia wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych semestrach.

W chemii organicznej widma służą do sprawdzenia, co powstało w reakcji. W chemii analitycznej ta sama technika służy do czegoś innego: do mierzenia stężenia. Na kierunkach medycznych zobaczysz tę samą fizykę w rezonansie magnetycznym (MRI). To w zasadzie bardzo duży spektrometr NMR, nastawiony na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała.

[RYSUNEK: F-17, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie."]

Co widać w widmie i po co

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę.

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce są sprzężone wiązania podwójne; w analityce: jakie jest stężenie

Spektrometria mas. Cząsteczka zostaje zamieniona w jon i zwykle rozpada się na kawałki. Przyrząd rozdziela naładowane kawałki według stosunku masy do ładunku, oznaczanego m/z. Widmo mas to wykres słupkowy: na osi poziomej jest m/z, na pionowej liczba jonów, które dotarły do detektora. Sygnał od całej, nierozbitej cząsteczki to jon molekularny. Z niego odczytujesz masę cząsteczkową.

Spektroskopia IR. Każde pasmo w widmie IR odpowiada jakiemuś drganiu wiązań. Całego widma zwykle się nie analizuje, bo ma dziesiątki pasm. Korzysta się z tego, że wiele grup funkcyjnych daje pasma prawie zawsze w tych samych miejscach. Położenie pasma podaje się w liczbach falowych, w cm^{-1}. Grupa karbonylowa C=O daje silne pasmo mniej więcej w zakresie 1670–1780 cm^{-1}, a grupa O–H alkoholu szerokie pasmo w zakresie 3400–3650 cm^{-1}.[4] Dzięki temu jedno spojrzenie na widmo wystarczy, żeby wiedzieć, czy z alkoholu powstał aldehyd. Obszar poniżej około 1500 cm^{-1} jest bardzo złożony i nazywa się **obszarem daktyloskopowym**, bo działa jak odcisk palca. Dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

[RYSUNEK: F-18, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd.”]

NMR. Jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^{1}H i węgla ^{13}C, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie z polem albo przeciwnie do niego, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je przestawiać. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w zależności od sąsiedztwa. Dlatego każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma. To miejsce nazywa się **przesunięciem chemicznym** i podaje się je w ppm.

Z widma ^{1}H NMR odczytuje się trzy rzeczy:

- ile jest rodzajów wodoru, czyli ile jest sygnałów,
- ile wodorów jest każdego rodzaju, czyli jak duże jest pole pod sygnałem,
- ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa, czyli na ile linii rozszczepia się sygnał.

Ostatnią rzecz opisuje **reguła n + 1**: wodory, które mają n równoważnych sąsiednich wodorów, dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii. W bromoetanie grupa CH_3 ma za sąsiadów dwa wodory

grupy CH_2, więc daje tryplet. Grupa CH_2 ma trzech sąsiadów, więc daje kwartet.

[RYSUNEK: F-19, do narysowania. Schematyczne widmo ^1H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa.”]

Spektroskopia UV-Vis. W chemii organicznej przydaje się głównie do związków ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi. Im dłuższy układ sprzężony, tym dłuższą falę pochłania cząsteczka: buta-1,3-dien przy 217 nm, heksa-1,3,5-trien przy 258 nm. W chemii analitycznej ta sama technika, także w świetle widzialnym, służy do mierzenia stężenia. Absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy, przez którą przechodzi światło. To **prawo Lamberta-Beera**, zapisywane jako $A = \varepsilon bc$.

W pracowni korzysta się z niego tak: przygotowujesz co najmniej trzy roztwory o znanym stężeniu, mierzysz ich absorbancję i rysujesz wykres absorbancji od stężenia. To jest **krzywa wzorcowa**. Potem mierzysz absorbancję próbki i odczytujesz z wykresu jej stężenie.

[RYSUNEK: F-20, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie.”]

Skąd uczyć się dalej

Na start nadają się filmy z rozdziału 3. Na playliście organicznej Professor Dave są osobne filmy o IR, o NMR (w tym ćwiczenia z widmami) i o spektrometrii mas. The Organic Chemistry Tutor ma kilkanaście filmów o tych metodach, od podstaw po odczytywanie budowy cząsteczki z widma. W CrashCourse „Organic Chemistry” spektroskopii dotyczą odcinki 5, 26 i 41.

Jeśli wolisz czytać, rozdziały 12–14 podręcznika McMurry’ego na OpenStax omawiają po kolei spektrometrię mas, IR, NMR i UV, z zadaniami. Otwarta książka „Introduction to Organic Spectroscopy” zbiera te metody w jednym miejscu i kończy się zadaniami, w których budowę związku ustala się z kilku widm naraz. Do części analitycznej, czyli absorbancji i prawa Lamberta-Beera, sięgnij do rozdziału 10 podręcznika Harveya.

Prawdziwe widma znajdziesz w dwóch bezpłatnych bazach. NIST Chemistry WebBook po wpisaniu angielskiej nazwy związku pokazuje między innymi jego widmo IR i widmo mas. Japońska baza SDBS zbiera widma NMR, IR i mas związków organicznych. Obie przydają się do sprawozdań i do sprawdzania samego siebie przy zadaniach.

Po polsku: na playliście z chemii analitycznej Uniwersytetu Śląskiego jest krótki film o spektrofotometrze UV-VIS. Gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po

„Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” Silversteina i współautorów (PWN) albo po dwutomowe „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych” pod redakcją Andrzeja Rajcy i Wojciecha Zielińskiego. Drugi tom tej pracy to tabele, w których sprawdzisz, gdzie dana grupa daje pasmo albo sygnał.

Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobny rodzaj zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bywa, że bez zaliczonego laboratorium nie podejdziesz do egzaminu z przedmiotu.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też **pracownią**, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa. Każde ćwiczenie ocenia się zwykle w kilku częściach: przygotowanie, wykonanie i opracowanie wyników. Na ocenę z laboratorium składają się najczęściej krótkie sprawdziany na początku zajęć, zaliczenie każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania, a czasem kolokwium na koniec.

BHP

Pracę w pracowni zaczyna się od **BHP**, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia to zwykle właśnie BHP i regulamin pracowni. Najważniejsze zasady są proste:

- okulary ochronne nosisz przez całe zajęcia,
- fartuch, zapięty, to pierwsza osłona przed odczynnikami,
- z lotnymi substancjami pracujesz pod **dygestorium**, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza.

Bywa, że za pracę bez okularów, w niezapiętym fartuchu albo z rozpuszczonymi długimi włosami traci się punkty.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy.”]

Przed ćwiczeniem sprawdź, z jakimi substancjami będziesz pracować. Każda ma **kartę charakterystyki** (po angielsku SDS, safety data sheet), czyli dokument z informacjami o

zagrożeniach i o tym, jak bezpiecznie z nią postępować. Podstawowe dane o zagrożeniach znajdziesz też w bazie PubChem, w części „Safety and Hazards”.

Kolokwium wejściowe

Kolokwium wejściowe, potocznie **wejściówka**, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę robisz. Zwykle ma kilka punktów do zdobycia, a jeśli się spóźnisz, możesz go nie napisać. Bywa też, że bez zaliczonej wejściówki nie wykonasz ćwiczenia. Zasady podaje regulamin pracowni.

Do wejściówki uczysz się z instrukcji do ćwiczenia, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości. Krótki film z podobnym ćwiczeniem pomaga zrozumieć, co się będzie działo. Dobre są tu pokazy z laboratorium chemii fizycznej Politechniki Warszawskiej i syntezy z pracowni organicznej Uniwersytetu Śląskiego, opisane w rozdziale 3.

Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny to zeszyt, który prowadzisz na bieżąco w pracowni. Zapisujesz w nim to, co naprawdę zrobiłeś i zaobserwowałeś: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Bywa, że zeszyt z opisem ćwiczenia oddajesz prowadzącemu jeszcze tego samego dnia, przed wyjściem z sali.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Przed ćwiczeniem dobrze jest wpisać do niego:

- tytuł i równanie reakcji,
- schemat tego, co będziesz robić,
- listę odczynników z ich zagrożeniami,
- tabelę z ilościami, które masz odmierzyć, i z miejscem na ilości, których naprawdę użyłeś.

Taka tabela przyda się potem w sprawozdaniu, bo masz w jednym miejscu dane do obliczenia wydajności.[5]

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Sprawozdanie

Sprawozdanie to pisemne opracowanie ćwiczenia, które ocenia prowadzący. Można o nim myśleć jak o małym artykule naukowym: po co było ćwiczenie, jak je wykonałeś, co wyszło i co z tego wynika. W praktyce ma części: cel, opis wykonania, wyniki (zwykle w tabeli), obliczenia, dyskusję wyników i wnioski. Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie pisz z regulaminem pracowni obok.

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają."]

Na playliście z laboratorium chemii fizycznej Politechniki Warszawskiej są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć bez względu na uczelnię: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań". Do obliczeń, w tym niepewności pomiaru, przyda się rozdział 4 podręcznika analityki Harveya.

Skąd uczyć się dalej

Podstawowe czynności laboratoryjne pokazuje playlista „Chemistry Laboratory Techniques" na kanale Professor Dave Explains: szkło laboratoryjne, sączenie, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja, pipety, miareczkowanie, chromatografia. Po polsku krystalizację, destylację i sączenie pokazują krótkie filmy Uniwersytetu Śląskiego z pracowni organicznej, a miareczkowania jego playlista z chemii analitycznej. Całą pracę w laboratorium organicznym, od przygotowania do raportu, opisuje otwarta książka „How to be a Successful Organic Chemist".

---

1. Obliczenie dla roztworu $Mg(NO_3)_2$ o stężeniu 0,020 mol/dm³ pochodzi z podręcznika Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1", podrozdział 6.9 „Activity Effects". Jest tam rozpisane krok po kroku, jeśli chcesz zobaczyć, jak się to liczy.↩

2. Więcej o falowej naturze elektronu i o doświadczeniu Davissona i Germera znajdziesz w „Chemistry 2e" z OpenStax, podrozdział 6.3.↩

3. Diagram orbitali molekularnych O_2 krok po kroku jest w „Chemistry 2e" z OpenStax, podrozdział 8.4.↩

4. Tabela położeń pasm IR najczęstszych grup funkcyjnych jest w rozdziale 12 podręcznika McMurry'ego na OpenStax. Warto mieć ją pod ręką przy zadaniach z widmami.↩

5. Ten sposób prowadzenia dziennika opisuje otwarta książka „How to be a Successful Organic Chemist" (podrozdziały 1.2 i 1.4). Jeśli Twoja pracownia ma własny wzór

dziennika, trzymaj się go.↩